

Zadanie 10 — Półfabrykaty, materiał, struktura 9-fazowa

Część: koło zębate walcowe o zębach prostych ($m_0=3,5$; $z=51$; $\alpha=20^\circ$). Materiał wg rysunku: S235. Rysunek wykonawczy nr 6 (A. Powróżek).

10.1. Wiedza o półfabrykatach na klasę części, której dotyczy rysunek

Przedmiotem rysunku wykonawczego jest **koło zębate walcowe** o zębach prostych. Część należy do klasy **kół i tarcz** (części obrotowe o stosunku długości do średnicy $L/D < 1$; tu $L/D = 45/185,5 \approx 0,24$). Dla tej klasy części stosuje się następujące rodzaje półfabrykatów:

- **Odkuwki matrycowe** — podstawowy półfabrykat kół zębatach obciążonych. Zapewniają korzystny, nieprzebiegany przebieg włókien zgodny z zarysem koła, zagęszczenie struktury i wysokie własności mechaniczne. Ekonomiczne dla produkcji seryjnej i wielkoseryjnej (niski naddatek, mało odpadu).
- **Odkuwki swobodne (kute na kowadle/pod młotem)** — dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej oraz dużych kół; prostsze kształty, duże naddatki, niższa dokładność, brak kosztu matrycy.
- **Pręty walcowane (krążki cięte z pręta)** — dla małych kół i małych serii; krążek odcina się z pręta okrągłego. Duży naddatek na całym obwodzie i konieczność wykonania otworu z pełnego — duże zużycie materiału i czasu obróbki.
- **Odlewy (staliwo, żeliwo sferoidalne)** — dla dużych, mniej obciążonych kół oraz kół o złożonym kształcie tarczy/piasty.
- **Konstrukcje spawane/zgrzewane** (wieniec + tarcza + piasta) — dla bardzo dużych kół, gdy odkucie w całości jest nieopłacalne.

Kryteria doboru półfabrykatu: wielkość serii produkcyjnej, materiał i jego kowalność/lejność, wymiary i masa części, wymagania wytrzymałościowe i dokładnościowe, współczynnik wykorzystania materiału oraz koszt jednostkowy (w tym koszt oprzyrządowania — matrycy).

Wniosek doborowy: dla koła zębatego z hartowanym uzębieniem i wymaganą twardością wg rysunku, produkowanego seryjnie, najwłaściwszym półfabrykatem jest **odkuwka matrycowa (PF1)**. Dla małej serii dopuszczalna jest **odkuwka swobodna (PF2)** lub **krążek z pręta walcowanego (PF3)**. Strukturę 9-fazową opracowano dla wszystkich trzech (pkt 10.4).

10.2. Film instruktażowy

Treść materiału filmowego wskazanego w poleceniu (technologia kucia matrycowego / wytwarzania półfabrykatów) została uwzględniona w doborze i opisie półfabrykatów powyżej.

10.3. Materiał części — skład chemiczny i własności mechaniczne

Materiał wg rysunku wykonawczego: S235 (S235JR, PN-EN 10025-2, nr 1.0038)

Na rysunku wykonawczym, w tabliczce „Materiał”, podano **S235**. Jest to niestopowa stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Pełne oznaczenie gatunku w odmianie podstawowej: **S235JR** (R — udarność w temp. $+20^\circ\text{C}$).

Skład chemiczny S235JR wg PN-EN 10025-2 (analiza wytopowa, % masowe, wartości maks.)

C (gr. ≤ 16 mm)	C (gr. > 16 mm)	Mn	P	S	N	Cu
$\leq 0,17$	$\leq 0,20$	$\leq 1,40$	$\leq 0,035$	$\leq 0,035$	$\leq 0,012$	$\leq 0,55$

Własności mechaniczne S235JR (wyroby walcowane, grubość/średnica ≤ 16 mm)

Granica plast. ReH	Wytrzymałość Rm	Wydłużenie A	Udarność KV (+20 °C)	Twardość orient.
≥ 235 MPa	360-510 MPa	≥ 26 %	≥ 27 J	$\approx 110-120$ HB

Charakterystyka i zastosowanie: stal dobrze spawalna i obrabialna, tania, na konstrukcje i części mało obciążone, nieprzeznaczona do obróbki cieplnej utwardzającej (niska zawartość węgla).

UWAGA INŻYNIERSKA — niezgodność materiału z wymaganiami rysunku. Rysunek wykonawczy wymaga twardości **290-300 HB** (uwaga 1) oraz — zgodnie ze strukturą 9-fazową — **hartowania uzębienia** (indukcyjnego/ogniowego), odpuszczania i szlifowania uzębienia (ZO17-ZO20). Stali **S235** ($C \leq 0,17$ %) **nie da się zahartować** — przy tak niskiej zawartości węgla nie powstaje martenzyt, a maksymalna twardość pozostaje na poziomie ~ 120 HB. Wymagań 290-300 HB i hartowania powierzchniowego **nie można spełnić na stali S235**. Jest to błąd materiałowy rysunku.

Materiał poprawny inżyniersko (przyjęty do obróbki cieplnej): C45 — alternatywnie 41Cr4

Aby spełnić wymóg twardości i hartowania uzębienia, koło musi być wykonane ze **stali ulepszalnej (hartownej)**. Klasycznym materiałem na koła zębate z uzębieniem hartowanym powierzchniowo jest **C45 (1.0503)**; gdy wymagana jest pewna twardość rdzenia 290-300 HB w przekroju $\varnothing 185$ — **41Cr4 / 40H (1.7035)**. Oba są kowalne (PF1/PF2) i dostępne jako pręt (PF3).

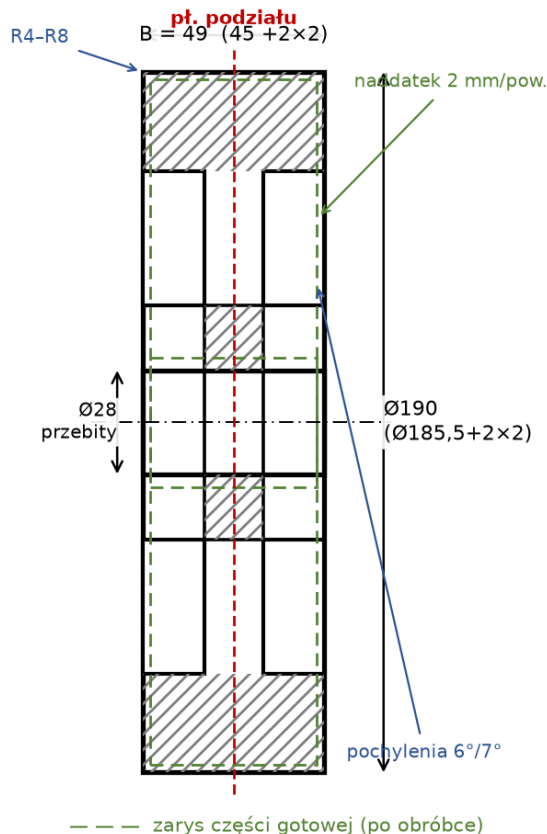
Cecha	C45 (1.0503)	41Cr4 / 40H (1.7035)
Skład gł. (% mas.)	C 0,42-0,50; Mn 0,50-0,80; Si $\leq 0,40$; Cr $\leq 0,40$	C 0,38-0,45; Mn 0,60-0,90; Cr 0,90-1,20
Rm po ulepszaniu	700-850 MPa ($\varnothing \leq 16$) / 630-700 ($\varnothing < 100$)	900-1100 MPa
Re po ulepszaniu	≥ 490 / 430 MPa	≥ 660 MPa
Wydłużenie A	$\geq 14-16$ %	$\geq 11-12$ %
Twardość rdzenia (ulep.)	$\approx 210-250$ HB	$\approx 290-320$ HB ✓ (290-300 HB)
Twardość uzębienia (hart. ind.)	52-58 HRC	52-56 HRC
Norma	PN-EN ISO 683-1 / EN 10083-2	PN-EN ISO 683-2 / EN 10083-3

Decyzja: identyfikacja materiału wg rysunku = **S235** (podano powyżej skład i własności). Z uwagi na wymóg 290-300 HB i hartowania uzębienia, do faz obróbki cieplnej i doboru parametrów przyjęto materiał ulepszalny **C45** (alternatywnie 41Cr4). Obrabialność wiórowa S235 i C45 jest zbliżona, więc dobór naddatków i obrabiarek (Zad. 11-12) pozostaje ważny niezależnie od rozstrzygnięcia.

10.3 (c.d.). Rysunki poglądowe półfabrykatów z klasą dokładności (IT)

Poniżej rysunki poglądowe dwóch półfabrykatów (po jednym rysunku na półfabrykat). Na każdym zaznaczono klasę dokładności wykonania (klasę IT). Linia przerywaną pokazano zarys gotowej części.

PF1 — Odkuwka matrycowa (rysunek poglądowy, przekrój osiowy)



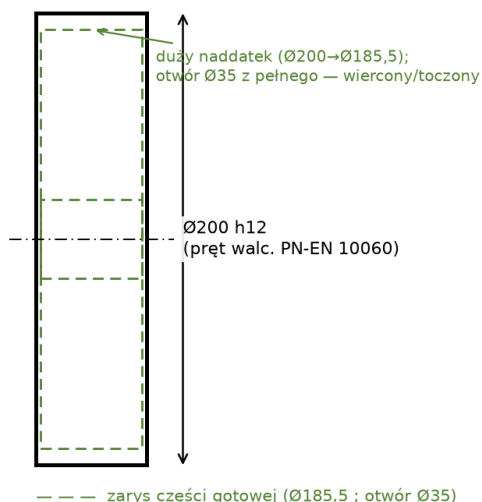
— — — zarys części gotowej (po obróbce)

Klasa dokładności wykonania: IT15-IT16 (PN-EN 10243-1, kl. F)

Rys. 10.1. PF1 — odkuwka matrycowa (klasa dokładności IT15-IT16 wg PN-EN 10243-1).

PF3 — Pręt walcowany okrągły (odcinek, rysunek poglądowy)

$L = 49 (45 + 2 \times 2 + \text{odcinek na przecinarce})$



— — — zarys części gotowej (Ø185,5 ; otwór Ø35)

Klasa dokładności wykonania: IT14-IT16 (śr. pręta wg PN-EN 10060, tol. h12)

Rys. 10.2. PF3 — pręt walcowany okrągły Ø200 h12 (klasa dokładności IT14-IT16 wg PN-EN 10060).

Zestawienie klas dokładności (IT) półfabrykatów i porównanie z wymaganiami części

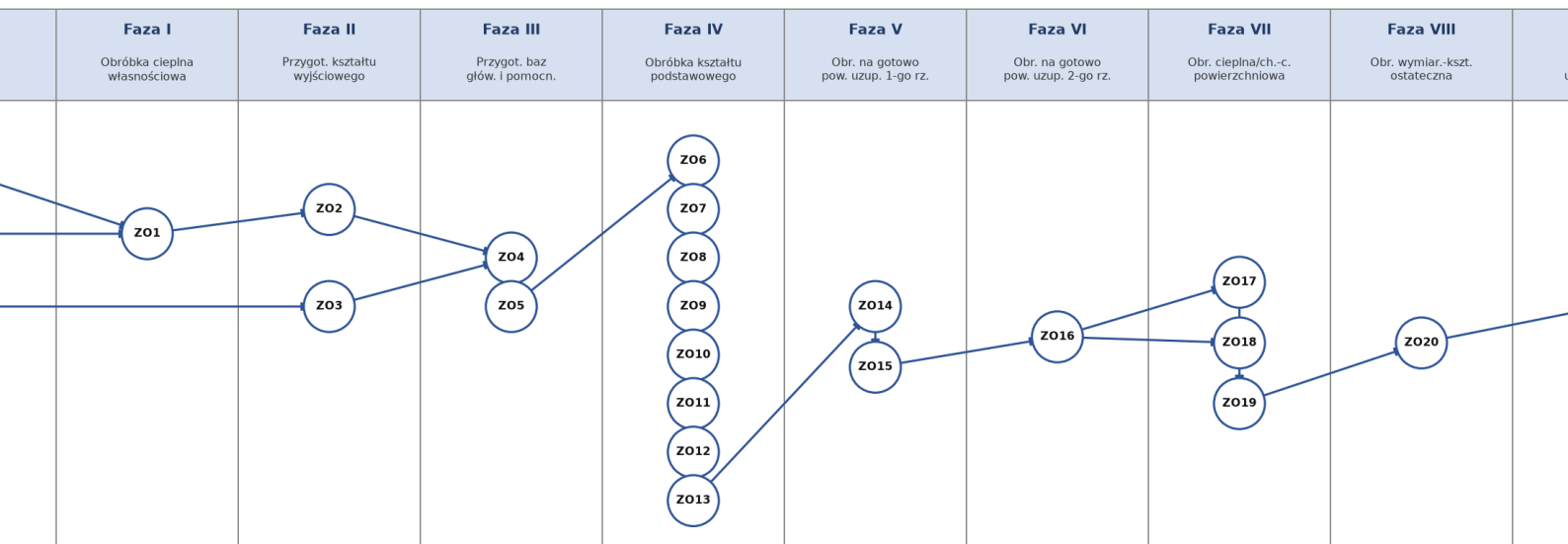
Półfabrykat	Sposób wykonania	Klasa dokładności (IT)	Chropowatość R_a	Uwagi
PF1 — odkuwka matrycowa	kucie w matrycy	IT15-IT16 (kl. F)	R_a 12,5-25	mały naddatek, dobry przebieg włókien
PF2 — odkuwka swobodna	kucie swobodne	IT16-IT18	R_a 25-50	duży naddatek, prod. jednostkowa
PF3 — pręt walcowany	walcowanie na gorąco	IT14-IT16 (tol. h_{12} - h_{13})	R_a 12,5-25	krążek cięty, otwór z pełnego
Część gotowa (wybrane)	obróbka skrawaniem	$\varnothing 35$ H9 = IT9; rowek 10 JS9 = IT9; uzęb. kl. 8 (PN-ISO 1328)	R_a 1,25-5	wymaga obr. wykańcz. i szlifowania

Różnica między klasą IT półfabrykatu (IT14-IT16) a klasą IT części (IT9 dla otworu i rowka, kl. 8 uzębienia) wyznacza liczbę i rodzaj koniecznych zabiegów obróbkowych (zgrubny → średnio dokładny → wykańczający → szlifowanie), co jest podstawą doboru naddatków (Zad. 12a).

10.4. Struktura dziewięciofazowa procesu technologicznego

Strukturę 9-fazową opracowano dla trzech rodzajów półfabrykatów (PF1 — odkuwka matrycowa, PF2 — odkuwka swobodna, PF3 — pręt walcowany), co spełnia wymóg „minimum 2 rodzaje półfabrykatów”. Drogi technologiczne łączą się po przygotowaniu baz (Faza III). Pełny rysunek struktury — plik **Struktura_9_fazowa.pdf**.

Struktura dziewięciofazowa procesu technologicznego — koło zębate (dla PF1/PF2/PF3)



matrycowa PF2 - odkuwka swobodna PF3 - pręt walcowany

Wykaz zabiegów obróbkowych (ZO)

ZO	Nazwa zabiegu	ZO	Nazwa zabiegu
Z01	odprężanie	Z02	centrowanie / przygotowanie baz
Z03	cięcie pręta	Z04	frezowanie zgrubne pow. czołowych
Z05	toczenie zgrubne pow. walcowych	Z06	toczenie średnio dokładne pow. walcowych
Z07	wiercenie otworu piasty	Z08	wytaczanie/frez. śr. dokł. otworu
Z09	wytaczanie/frez. wykańcz. otworu	Z10	dłutowanie zgrubne rowka wpustowego
Z11	dłutowanie śr. dokł. rowka	Z12	frezowanie obwiedniowe zgrubne uzębienia
Z13	frez. obwiedniowe śr. dokł. uzębienia	Z14	wiercenie 6×Ø24 (otwory odciążające)
Z15	obróbka pow. odciążających (wcięcia)	Z16	wykonanie faz frezem fazującym
Z17	hartowanie indukcyjne uzębienia	Z18	hartowanie ogniowe (wariant alternatywny)
Z19	odpuszczanie	Z20	szlifowanie uzębienia
Z21	mycie / czyszczenie	Z22	kontrola wymiarów

Weryfikacja Zadania 10 — zgodność ze sztuką inżynierską i zasadami obróbki

Poniżej wynik sprawdzenia istniejącego Zadania 10 (struktura 9-fazowa + dane z rysunku).

Lp.	Element sprawdzany	Ocena	Uwagi / zalecenie
1	Geometria uzębienia (m, z, d, da, h)	OK	$d=m \cdot z=178,5$; $da=d+2m=185,5$; $h=2,25m \approx 7,9$ — spójne z rysunkiem
2	Liczba rodzajów półfabrykatów (≥ 2)	OK	PF1, PF2, PF3 — spełnione
3	Kolejność faz 0-IX	OK	zgodna z modelem 9-fazowym (Feld)
4	Materiał S235 vs 290-300 HB i hartowanie	BŁĄD	S235 niehartowalna — przyjąć C45/41Cr4 (p. 10.3)
5	ZO2 centrowanie (nakiełki) dla tarczy	DO POPRAWY	część jest tarczą ($D \gg L$), mocowana w uchwycie; bazą jest czoło + otwór, nie nakiełki. $\varnothing 185$ przekracza zakres nakiełczarek z wykazu
6	ZO17 hart. indukcyjne + ZO18 ogniowe	DO UŚCIŚL.	to warianty alternatywne — w procesie należy wybrać JEDEN (Zad. 11)
7	Faza VIII / powierzchniowa — pusta	OK	brak powłok/oksydowania — dopuszczalne
8	Rowek wpustowy: 10JS8 (widok) vs 10JS9 (tabela $\pm 0,018$)	BŁĄD RYS.	$\pm 0,018 = JS9$; ujednolicić oznaczenie na 10 JS9
9	Uwaga 4: „ISO 27768-m”	BŁĄD RYS.	literówka — powinno być ISO 2768-m (PN-EN 22768-m), tol. ogólne kl. m
10	Obróbka uzębienia przed i po hartowaniu	OK	frez. obwiedniowe (ZO12/13) przed OC, szlifowanie (ZO20) po OC — poprawnie

Podsumowanie: struktura technologiczna jest zasadniczo poprawna; wymaga korekty **materiału** (S235→C45/41Cr4), **doprecyzowania metody hartowania** (jeden wariant) oraz drobnych poprawek oznaczeń na rysunku (rowek 10JS9, ISO 2768-m). Pozycja ZO2 (centrowanie) dla części tarczowej jest dyskusyjna i w wariantcie wykonawczym zastąpiono ją przygotowaniem baz: planowaniem czoła i wytoczeniem otworu (Zad. 11/12).